



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
INDOAMÉRICA**

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA:

**DISEÑO DE UN GEMELO DIGITAL DE UNA EMPAQUETADORA
DE ARR**

Trabajo de Titulación modalidad Trabajo de Integración Curricular

Autores

Kiany Scarleth Cárdenas Burbano
Bryan David Toaza Yandún

Tutor

Andrés Xavier Rubio Proaño

QUITO -- ECUADOR

2026

AUTORIZACIÓN DE REPOSITORIO DIGITAL

Nosotros, Kiany Scarleth Cárdenas Burbano y Bryan David Toaza Yandún, declaramos ser autores del Trabajo de Titulación con el nombre "Diseño de un gemelo digital de una empaquetadora de arroz", como requisito para optar a los títulos de Ingeniera en Tecnologías de la Información e Ingeniero en Tecnologías de la Información, respectivamente, y autorizamos al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica para que, con fines netamente académicos, divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del contenido parcial o total de este trabajo.

Del mismo modo, aceptamos que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales sobre esta obra serán compartidos entre nosotros y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no tramitaremos la publicación de este trabajo en ningún otro medio sin autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, producto de este trabajo, aceptamos que se deberán firmar convenios específicos adicionales donde se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.

Para constancia de esta autorización, en Quito, Ecuador, a los xx días del mes de xx de 2026, firmamos conforme:

Autora: Kiany Scarleth Cárdenas Burbano

Firma:

Autor: Bryan David Toaza Yandún

Firma:

Número de Cédula: 0000000000

Dirección: Provincia, ciudad, parroquia, barrio

Correo Electrónico:
correo@ejemplo.com

Teléfono: 0999999999

Número de Cédula: 0000000000

Dirección: Provincia, ciudad, parroquia, barrio

Correo Electrónico:
correo@ejemplo.com

Teléfono: 0999999999

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación “DISEÑO DE UN GEMELO DIGITAL DE UNA EMPAQUETADORA DE ARROZ”, presentado por Kiany Scarleth Cárdenas Burbano y Bryan David Toaza Yandún, para optar por los Títulos de Ingeniera en Tecnologías de la Información e Ingeniero en Tecnologías de la Información, respectivamente.

CERTIFICO

Que dicho Trabajo de Titulación ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Tribunal revisor que se designe.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Andrés Xavier Rubio Proaño

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Nosotros, Kiany Scarleth Cárdenas Burbano y Bryan David Toaza Yandún, declaramos que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Titulación “Diseño de un gemelo digital de una empaquetadora de arroz”, como requerimiento previo para la obtención de los Títulos de Ingeniera en Tecnologías de la Información e Ingeniero en Tecnologías de la Información, respectivamente, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica de los autores.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Kiany Scarleth Cárdenas Burbano
(Número de cédula)

Bryan David Toaza Yandún
(Número de cédula)

APROBACIÓN DE LECTORES

El Trabajo de Titulación ha sido revisado, aprobado y autorizada su impresión y empastado sobre el tema “DISEÑO DE UN GEMELO DIGITAL DE UNA EMPAQUETADORA DE ARROZ”, presentado por Kiany Scarleth Cárdenas Burbano y Bryan David Toaza Yandún, previo a la obtención de los Títulos de Ingeniera en Tecnologías de la Información e Ingeniero en Tecnologías de la Información, respectivamente, y reúne los requisitos de fondo y forma para su sustentación.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Christian Eduardo Iza Llumigusín
MIEMBRO DE TRIBUNAL

María Cristina Jiménez Hernández
MIEMBRO DE TRIBUNAL

DEDICATORIA

Kiany Scarleth Cárdenas Burbano

(Obligatoria)

La dedicatoria de este autor o autora va en la parte inferior derecha de la página.

DEDICATORIA

Bryan David Toaza Yandún
(Obligatoria)

La dedicatoria de este autor o autora va en la parte inferior derecha de la página.

AGRADECIMIENTO

Kiany Scarleth Cárdenas Burbano

(Obligatorio)

El agradecimiento de este autor o autora va en la parte inferior derecha de la página.

AGRADECIMIENTO

Bryan David Toaza Yandún

(Obligatorio)

El agradecimiento de este autor o autora va en la parte inferior derecha de la página.

Índice de Contenidos

I	Introducción	18
	Contextualización	18
	Estado del Arte	20
	Planteamiento del Problema	23
	Justificación	24
	Objetivos	25
	Objetivo General	25
	Objetivos Específicos	25
	Alcance del Proyecto	26
	Fundamentación Teórica	27
	Sistemas Ciberfísicos (CPS) y Arquitectura ISO 23247	27
	Niveles de Madurez del Gemelo Digital	28
	Máquinas de Estados Finitos (FSM) y Control Cinemático	29
	Protocolo MQTT y Arquitectura SCADA Perimetral	30
	Métricas de Rendimiento Industrial: OEE y MTTR	30
II	Metodología	32
	Diagnóstico de la Situación Actual	32
	Metodología de Desarrollo e Implementación	33
	Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información	34
	Requerimientos del Sistema	34
	Requerimientos Funcionales	34
	Requerimientos No Funcionales	35
	Diseño de la Solución	35
	Ciclo de Vida de la Comunicación Ciberfísica	36
	Validación Geométrica del Modelo	36
	Justificación Técnica y Adaptación de Métricas	38
	Presupuesto y Recursos Económicos	39
III	Implementación, Pruebas y Resultados	41

Descripción de la Solución	41
Proceso de Implementación	42
Pruebas y Validación	43
Resultados	44
Evidencias de la Arquitectura Implementada	44
Análisis Cuantitativo de Latencias (Pendiente)	45
Cronograma y Presupuesto	45
IV Conclusiones y Recomendaciones	46
Conclusiones	46
Recomendaciones	46
Trabajos Futuros	46
REFERENCIAS	47
GLOSARIO	49
A Título del Anexo A	50

Índice de Tablas

1	Análisis comparativo de software para simulación ciberfísica y Gemelos Digitales.	22
2	Presupuesto detallado de componentes e instrumentación física.	40
3	Métricas de latencia y disponibilidad de la capa de comunicación M2M.	45

Índice de Figuras

1	Diagrama de flujo del enrutamiento MQTT entre la Capa Física y el Gemelo Digital.	37
2	Disposición de actuadores en la empaquetadora real.	38
3	Renderizado y restricciones mecánicas en Webots.	38
4	Interfaz SCADA en Node-RED desplegando telemetría en tiempo real.	44

Índice de Imágenes

Índice de Ecuaciones

2	Cálculo de Efectividad Mecánica Operativa (OEE Adaptado) . .	39
3	Cálculo de Tiempo Medio de Recuperación (MTTR)	39

Índice de Anexos

Anexo A: Título del Anexo A	50
---------------------------------------	----

RESUMEN EJECUTIVO

[Redacte un resumen en español que sintetice el problema abordado, el objetivo general, la metodología aplicada, la solución implementada, los principales resultados y las conclusiones clave del proyecto.]

ABSTRACT

[Write the abstract in English as an equivalent version of the executive summary, including problem statement, objective, methodology, implemented solution, main results, and key conclusions.]

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Contextualización

[Entorno donde se identifica la necesidad del proyecto, indicando el sector, área de aplicación y situación actual. Incluir información relevante de la entidad receptora o del contexto donde se implementará la solución.]

Durante las últimas dos décadas, la ingeniería de manufactura y la automatización industrial han experimentado una metamorfosis radical, impulsada por la necesidad de superar las limitaciones de la Manufactura Integrada por Computadora (CIM). A principios del siglo XXI, el paradigma dominante se centraba en la automatización rígida: líneas de producción gobernadas por Controladores Lógicos Programables (PLC) y sistemas SCADA que operaban en silos de información cerrados. El principal desafío de esta era era la inflexibilidad; cualquier cambio en el diseño del producto o en la secuencia operativa requería extensas reprogramaciones, paradas de planta y reconfiguraciones mecánicas costosas. Con el advenimiento de la Cuarta Revolución Industrial (Industria 4.0), la exigencia global mutó hacia la personalización masiva, la trazabilidad en tiempo real y la eficiencia extrema. Para responder a estos desafíos, la industria comenzó a integrar el Internet de las Cosas (IoT), la computación en la nube y la analítica de grandes volúmenes de datos (*Big Data*). En este escenario de convergencia tecnológica, la capacidad de simular, predecir y optimizar comportamientos mediante el ciberespacio se consolidó como el pilar de la manufactura moderna, posicionando a los Gemelos Digitales (GD) como la herramienta definitiva para orquestar sistemas ciberfísicos complejos [1].

A nivel internacional, las potencias industriales del primer mundo (particularmente en Europa occidental, Norteamérica y polos tecnológicos de Asia) han capitalizado esta evolución consolidando infraestructuras de "Fábricas Inteligentes". En estos ecosistemas, la interoperabilidad garanti-



zada por protocolos robustos como OPC UA permite una sincronización casi determinista entre el activo físico y su réplica virtual. Las corporaciones multinacionales utilizan estas arquitecturas no solo para el monitoreo, sino para el *virtual commissioning* integral, entrenando algoritmos de mantenimiento predictivo antes de ensamblar una sola pieza de hardware.

No obstante, la asimilación de estos paradigmas no ocurre de manera uniforme a nivel global. En América Latina, la implementación de gemelos digitales se encuentra severamente condicionada por barreras estructurales. Silveira et al. advierten que la región padece de una infraestructura de red heterogénea, escasez de talento humano especializado en integración ciberfísica y, de manera crítica, altos costos iniciales de licenciamiento para plataformas de software privativo [1]. Estos factores se ven agravados por la dependencia histórica de maquinaria heredada (*legacy*), la cual fue diseñada décadas atrás sin interfaces de comunicación nativas.

En el caso específico de Ecuador, el escenario industrial resulta particularmente desafiante. Evaluaciones de competitividad tecnológica sitúan al país con una brecha significativa respecto a las economías líderes en el índice de preparación para la producción del futuro [2]. La matriz productiva ecuatoriana está sostenida en casi un 50% por la agroindustria, la manufactura de alimentos, bebidas y textiles, sectores dominados por Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). Para estas organizaciones, desechar su maquinaria electromecánica funcional para adquirir líneas de producción Industria 4.0 de última generación resulta financieramente inviable. Por ende, la modernización de la industria ecuatoriana demanda estrategias de *retrofitting* digital: la integración de arquitecturas de bajo costo, basadas en microcontroladores accesibles y plataformas de simulación de código abierto, para dotar de inteligencia a los equipos existentes.

Dentro de este tejido agroindustrial, el procesamiento y empaquetado de cereales, como el arroz, constituye un eje vital para la soberanía alimentaria del país. Las piladoras operan sistemas electromecánicos y neumáticos continuos, abarcando subsistemas de alimentación por tolva, dosificación volumétrica y sellado térmico. Sin embargo, la gestión operativa de estas máquinas se basa predominantemente en la heurística y la observación empírica. Los esfuerzos preliminares de digitalización en el sector se han limitado a la adaptación de sensores básicos para el conteo de unidades o medición de temperatura, logrando un monitoreo descrip-

tivo superficial que es incapaz de anticipar fallas sistémicas, cuellos de botella cinemáticos o variaciones de presión neumática.

Este déficit tecnológico se evidencia en el entorno académico y experimental de la Universidad Tecnológica Indoamérica, la cual dispone de una empaquetadora semiautomatizada en sus laboratorios. Este equipo, gobernado por un microcontrolador ESP32 y una interfaz SCADA, representa un avance en instrumentación IoT; sin embargo, adolece de un entorno de simulación paralelo. La ausencia de un Gemelo Digital impide la realización de pruebas de estrés, la optimización de los lazos de control neumático o la evaluación de métricas de rendimiento industrial (OEE) sin someter a la máquina física a ciclos de trabajo extenuantes. En consecuencia, se identifica la necesidad imperativa de diseñar un entorno virtual predictivo que emule con fidelidad matemática y física el comportamiento de la empaquetadora, salvaguardando los activos institucionales y habilitando la experimentación ciberfísica avanzada.

Estado del Arte

[Revisión de soluciones, tecnologías, metodologías o proyectos similares relacionados con el tema del proyecto.]

La gestión del rendimiento en líneas de empaquetado y manufactura ha transitado por diversas etapas metodológicas antes de la llegada de la simulación avanzada. Tradicionalmente, la optimización dependía de filosofías de manufactura esbelta (*Lean Manufacturing*) y protocolos de mantenimiento correctivo o preventivo estricto. Si bien estas aproximaciones mitigaban el desperdicio evidente, su naturaleza intrínsecamente reactiva exigía la paralización de la cadena de valor para implementar modificaciones, convirtiendo el prototipado y ajuste empírico en un proceso de alto riesgo financiero. Con la adopción temprana de las Tecnologías de la Información (TI), el control industrial se delegó a arquitecturas SCADA locales en la década de 1990. Estas redes proporcionaron visibilidad centralizada, pero operaban bajo arquitecturas cliente-servidor rígidas que aislaban los datos en la planta de producción [2].

La irrupción del Internet de las Cosas Industrial (IIoT) catalizó la evolución hacia las denominadas "Sombras Digitales" (*Digital Shadows*). En esta fase transicional, la instrumentación avanzada permitió un flujo de datos unidireccional automatizado desde el equipo físico hacia bases de datos

en la nube, habilitando la generación de tableros de control (*dashboards*) en tiempo real. No obstante, la sombra digital carece de capacidades de simulación interactiva; describe el presente, pero no puede predecir el futuro ni alterar el comportamiento físico [3].

El punto de inflexión científica se consolidó con la formalización de la arquitectura del Gemelo Digital (GD), la cual exige un flujo bidireccional y una fidelidad modelar que permita el *virtual commissioning* (puesta en marcha virtual). Investigaciones contemporáneas respaldan contundentemente este enfoque. En un estudio referencial, Cimino et al. (2019) [4] implementaron un GD integrando un simulador 3D con un Sistema de Ejecución de Manufactura (MES). La innovación de su metodología radicó en extraer la Máquina de Estados Finitos (FSM) de los controladores lógicos programables (PLC) de la planta e inyectarla en el entorno virtual. Este modelado lógico-físico permitió a los investigadores simular años de operación en horas de procesamiento, logrando identificar asincronías en las estaciones de ensamblaje que, al corregirse, redujeron el tiempo de inactividad no planificado en un 15 %. Este antecedente empírico demuestra que la abstracción de la lógica de control es fundamental para la predicción de fallas.

A pesar del éxito documentado de los gemelos digitales en entornos de manufactura de alta tecnología, la extrapolación de estas soluciones al contexto latinoamericano y ecuatoriano se topa con barreras de escalabilidad. Las plataformas comerciales líderes, diseñadas para corporaciones multinacionales, imponen requisitos de hardware extremos (estaciones de trabajo con múltiples procesadores gráficos) y modelos de licenciamiento anuales que resultan prohibitivos para el sector académico y las PYMES agroindustriales locales.

Ante este vacío en la literatura aplicada, se hace indispensable la evaluación de motores de simulación de código abierto que ofrezcan un balance óptimo entre fidelidad cinemática y eficiencia computacional. Plataformas como Webots se posicionan como la alternativa técnica superior para este propósito. Diseñado inicialmente para la simulación robótica profesional, Webots emplea un motor de renderizado y cálculo de físicas basado en nodos jerárquicos que permite emular colisiones, inercias y cinemática de actuadores utilizando recursos de hardware convencionales [5].

Para sustentar formalmente la selección de la herramienta tecnológica

central de esta investigación, la Tabla 1 presenta un análisis comparativo multicriterio de las plataformas de simulación industrial más prominentes, evaluadas bajo las restricciones del entorno local.

Tabla 1: Análisis comparativo de software para simulación ciberfísica y Gemelos Digitales.

Plataforma	Licencia	Requisitos de Hardware	Lenguajes Nativos	Evaluación Técnica y Aplicabilidad
Siemens Tecnomatix	Privativa (Comercial)	Muy Altos (Workstations dedicadas)	C++, SCL	Estándar de la industria pesada. Altísima fidelidad. <i>Limitación:</i> Costos de licenciamiento inaccesibles para el alcance del proyecto.
NVIDIA Isaac Sim	Comercial / Gratuita	Extremos (GPUs RTX exclusivas)	Python, C++	Capacidad fotorrealista y entrenamiento de IA. <i>Limitación:</i> Dependencia absoluta de hardware gráfico de élite de una sola marca.
Gazebo	Open Source	Medios a Altos	C++, Python	Amplio soporte en la comunidad ROS. <i>Limitación:</i> Arquitectura compleja que penaliza el rendimiento en simulaciones de procesos continuos.
CoppeliaSim (V-REP)	Dual	Medios	Lua, Python, C++	Alta versatilidad en robótica móvil. <i>Limitación:</i> Riesgo de inestabilidad del motor físico ODE al simular interacciones de alta fricción.
Webots	Open Source	Bajos a Medios (Multiplataforma)	Python, C, C++	Herramienta óptima. Alta eficiencia en el cálculo de físicas cinemáticas y facilidad de integración nativa con scripts Python para control por FSM.

Elaborado por: El Autor

Fuente: Elaboración propia con base en revisión técnica de documentación oficial



Planteamiento del Problema

La eficiencia de la industria agroindustrial ecuatoriana, particularmente en las líneas de empaquetado y procesamiento de cereales, se ve sistemáticamente mermada por una carencia crítica de visibilidad operativa y analítica predictiva. La abrumadora mayoría de estas máquinas, compuestas por actuadores neumáticos, relés y sistemas de dosificación volumétrica, operan como “cajas negras” tecnológicas. Aunque cumplen su función mecánica básica, son incapaces de generar telemetría interna que permita a los ingenieros evaluar el desgaste de los componentes, la latencia en las transiciones electromecánicas o la efectividad del ciclo continuo. Esta opacidad informativa imposibilita el cálculo riguroso de la Efectividad General del Equipo (OEE), relegando las decisiones de mantenimiento y optimización a la intuición de los operadores.

A nivel de ingeniería aplicada, este déficit tecnológico desencadena un problema aún mayor cuando se intenta modernizar o alterar las rutinas de la maquinaria existente. En entornos como los laboratorios académicos de la Universidad Indoamérica, la empaquetadora actual cuenta con una capa de instrumentación basada en un microcontrolador ESP32. Sin embargo, la lógica algorítmica de este nodo perimetral está directamente acoplada al hardware de potencia. En consecuencia, el ciclo de desarrollo de software industrial carece de un entorno de validación seguro.

Cualquier intento por refactorizar el código para acelerar el rendimiento, modificar los tiempos de exposición de la resistencia de sellado térmico o simular la degradación de la presión neumática en las válvulas, requiere intervenir directamente sobre la máquina real. Estas pruebas empíricas de ensayo y error provocan un estrés mecánico severo. El riesgo de inducir atascos físicos en la tolva, desgastar prematuramente los sellos de los pistones neumáticos o provocar sobrecargas térmicas en el circuito de control es inminentemente alto. Además, la paralización de la maquinaria para fines experimentales representa horas de inactividad que, en un entorno de producción real, se traducirían en pérdidas de capital considerables.

Por consiguiente, la brecha tecnológica fundamental radica en la imposibilidad de emular escenarios de falla, probar heurísticas de control interactivo y cuantificar métricas como el Tiempo Medio de Recuperación (MTTR) sin someter a la integridad del hardware a riesgos críticos. Se requiere urgentemente una arquitectura de abstracción ciberfísica que desvincule el diseño y la validación de la lógica de control de las limita-

ciones y fragilidades del mundo físico, habilitando una plataforma donde la innovación algorítmica no implique la destrucción de los activos de laboratorio.

Justificación

El desarrollo de la presente investigación encuentra su justificación teórica en la imperiosa necesidad de validar arquitecturas de sistemas ciberfísicos que sean eficientes y computacionalmente ligeras. Frente a la vasta literatura enfocada en soluciones de alto costo, este proyecto aporta conocimiento científico al demostrar que la emulación de maquinaria *legacy* es factible mediante la orquestación de una Máquina de Estados Finitos (FSM) dentro de un motor de físicas de código abierto (Webots). Esta hibridación metodológica expande el cuerpo de conocimientos sobre la interoperabilidad entre hardware de bajo costo (microcontroladores ESP32), protocolos de mensajería asíncrona (MQTT) y simuladores virtuales, estableciendo un precedente para el *retrofitting* digital en países en vías de desarrollo.

Desde una dimensión eminentemente práctica y técnica, la construcción del gemelo digital actúa como un escudo protector para los activos físicos de la Universidad Indoamérica. Al trasladar el estrés de las pruebas de validación (*virtual commissioning*) al ciberespacio, se elimina el riesgo de inducir daños catastróficos en los cilindros neumáticos, sensores y placas de relés durante la fase de optimización algorítmica. El entorno simulado permite inyectar fallas paramétricas —como caídas en la presión de aire o errores de sincronización en los sensores infrarrojos— y observar la respuesta del sistema sin desperdiciar un solo grano de materia prima. Adicionalmente, el gemelo proporciona una herramienta matemática inestimable al extraer y consolidar métricas de rendimiento industrial (OEE, latencia, MTTR) que el hardware físico actual no puede computar de forma nativa.

En el ámbito social e impacto nacional, este proyecto se erige como un caso de estudio para la democratización de la Industria 4.0 en el Ecuador. La matriz productiva nacional, dominada por pequeñas y medianas empresas, percibe la manufactura inteligente como un lujo inalcanzable. Este trabajo desmitifica esa barrera económica, justificando que la transformación digital no requiere inversiones multimillonarias, sino una arquitectura

de software inteligente. Al proveer un marco de referencia replicable, se empodera al sector agroindustrial y manufacturero local para que adopte capacidades de monitoreo predictivo, mejorando directamente su competitividad, reduciendo costos de mantenimiento correctivo y optimizando sus líneas de producción mediante herramientas accesibles y soberanas.

Finalmente, la motivación intrínseca para la ejecución de este proyecto radica en la evolución del perfil del Ingeniero en Tecnologías de la Información. La disciplina exige trascender el desarrollo de software administrativo para adentrarse en la resolución de problemas en el mundo físico. Esta investigación representa la oportunidad de diseñar arquitecturas ciberfísicas de extremo a extremo, fusionando la electrónica de potencia, las redes de datos industriales y la simulación algorítmica 3D para entregar soluciones tangibles que modernicen la infraestructura productiva del país.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un gemelo digital interactivo y predictivo de una empaquetadora de arroz mediante la integración del motor de simulación Webots y una arquitectura de Máquina de Estados Finitos (FSM), para emular fielmente la cinemática del ciclo industrial y habilitar la validación algorítmica de métricas de rendimiento (OEE) y resiliencia ante escenarios de falla en un entorno ciberfísico seguro.

Objetivos Específicos

- **Levantar** y diagnosticar la lógica secuencial y los parámetros operativos de la empaquetadora electromecánica y su controlador base (ESP32), definiendo la topología de la red de información y los tiempos de latencia del sistema físico.
- **Diseñar e implementar** el modelo ciberfísico en Webots, programando una FSM en Python que gobierne de manera aislada la cinemática de los actuadores (alimentación, dosificación y sellado) y procese la telemetría a través del protocolo MQTT.

- **Evaluar** la resiliencia y eficiencia de la lógica de control mediante la inyección de perturbaciones virtuales (fallos de presión y lectura), cuantificando el impacto matemático en la Efectividad General del Equipo (OEE) y el Tiempo Medio de Recuperación (MTTR).

Alcance del Proyecto

El proyecto se circunscribe al diseño, desarrollo y validación de un Sistema Ciberfísico de Nivel 3 (Gemelo Predictivo e Interactivo), enfocado exclusivamente en la réplica digital de la maquinaria y su analítica operativa.

En el **alcance incluido**, el proyecto abarca:

- **Modelado Cinemático 3D:** Construcción del entorno físico virtual en Webots, abarcando las interacciones gravitacionales y de colisión de los componentes críticos: tolva de alimentación, mecanismo de sellado, trampillas de descarga y, de manera específica, la fiel representación del dosificador neumático, respetando su restricción mecánica operativa de dos únicas posiciones discretas (izquierda y derecha) accionadas por un pistón bidireccional.
- **Arquitectura Lógica de Control:** Codificación de una Máquina de Estados Finitos (FSM) en lenguaje Python que reemplace el control físico para el entorno virtual, gestionando los enclavamientos de seguridad (*interlocks*) y la calibración dinámica de velocidad basada en presión neumática simulada.
- **Capa de Comunicaciones y SCADA:** Implementación de un flujo de telemetría bidireccional mediante un broker MQTT (Mosquitto), acoplado a un panel de control interactivo desarrollado en Node-RED para la supervisión y el comando remoto de la simulación.
- **Extracción Analítica:** Programación de módulos de registro de datos (*datalogging*) para el cálculo algorítmico del OEE, la medición de latencias de transición de estado en milisegundos y el MTTR frente a perturbaciones.

En el **alcance excluido**, esta investigación no contempla:

- El desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial o algoritmos heurísti-

cos para la generación de recomendaciones autónomas (correspondientes a un Gemelo Digital Prescriptivo de Nivel 4).

- La implementación de sistemas de inspección visual mediante cámaras o procesamiento de imágenes de la materia prima.
- El despliegue de la arquitectura en infraestructuras de computación en la nube (*Cloud Computing*) de nivel comercial, limitándose la ejecución a redes de área local o *Edge Computing* para asegurar la latencia cero requerida en la evaluación de la tesis.

Fundamentación Teórica

[Desarrollar los fundamentos teóricos, conceptos, modelos y tecnologías que sustentan el proyecto. Debe estar relacionado directamente con la solución propuesta y su implementación, aplicable a software, hardware o infraestructura.]

Sistemas Ciberfísicos (CPS) y Arquitectura ISO 23247

Los Sistemas Ciberfísicos (CPS, por sus siglas en inglés) representan la convergencia profunda entre la computación, las redes de comunicación y los procesos físicos. A diferencia de los sistemas embebidos tradicionales, que suelen operar de forma autónoma y aislada, un CPS está diseñado como una red de elementos interactuantes donde el software tiene la capacidad de percibir el entorno físico, calcular decisiones complejas y retroalimentar acciones sobre el mundo real mediante actuadores.

Para estandarizar el despliegue de estas arquitecturas en entornos de manufactura, la Organización Internacional de Normalización estableció el estándar **ISO 23247** (Digital Twin Framework for Manufacturing). Este marco normativo divide la topología del gemelo digital en dominios interconectados, asegurando escalabilidad e interoperabilidad. En la aplicación práctica de esta tesis, la arquitectura se mapea estrictamente bajo los lineamientos de la norma:

- **Dominio de los Elementos Observables de Manufactura (OME):** Constituye la capa fundacional y tangible. Abarca la estructura electromecánica de la empaquetadora, el flujo del arroz, los pistones neumáticos, el transductor de presión y el microcontrolador ESP32 operando

como nodo perimetral (*Edge Node*) para la adquisición de la señal eléctrica.

- **Dominio de la Entidad de Comunicación (DCE):** Funciona como la columna vertebral de la red. Es el responsable del enrutamiento asíncrono, la traducción de protocolos y el aislamiento galvánico de la información. Este dominio está materializado por el broker de mensajería MQTT, el cual garantiza que las órdenes virtuales no interfieran eléctricamente con los relés de potencia.
- **Dominio de la Entidad del Gemelo Digital (DTE):** Representa el núcleo de inteligencia y simulación del sistema. Aquí reside el motor de físicas Webots, el cual ejecuta el modelo cinemático 3D, y la lógica algorítmica estructurada en Python, encargada de la analítica, la emulación de fallas y la orquestación del *virtual commissioning*.
- **Dominio de la Entidad de Usuario:** La interfaz que permite la interacción humana. Implementada a través de los tableros SCADA en Node-RED, donde el ingeniero o el operario visualizan las métricas industriales, modifican parámetros y comandan el ciclo de producción virtual o físico.

Niveles de Madurez del Gemelo Digital

La conceptualización de la réplica virtual varía drásticamente dependiendo del grado de integración de datos entre el activo físico y su contraparte en el ciberespacio. La literatura técnica clasifica esta evolución en una escala de madurez de cinco niveles:

1. **Nivel 1 (Modelo Digital):** Representaciones matemáticas o geométricas en 3D (CAD). Carecen de conexión automática de datos; cualquier actualización de parámetros debe realizarse de forma manual.
2. **Nivel 2 (Sombra Digital / Operativo):** Incorpora conectividad IoT. El flujo de datos es unidireccional (del ente físico al virtual). El modelo describe fielmente el estado actual (ej. un *dashboard* que muestra el nivel de la tolva), pero el software no puede enviar comandos ni alterar el comportamiento de la máquina real.
3. **Nivel 3 (Gemelo Predictivo e Interactivo):** Establece un bucle cerrado con flujo bidireccional automatizado. El modelo virtual puede recibir

datos operativos, simular el impacto de perturbaciones en tiempo acelerado y devolver comandos correctivos o parámetros analíticos (OEE, MTTR). **Este nivel constituye el objetivo central de diseño de la presente investigación.**

4. **Nivel 4 (Gemelo Prescriptivo):** Integra motores heurísticos o Inteligencia Artificial para analizar el vasto histórico de datos del Nivel 3. El gemelo no solo predice la falla, sino que genera recomendaciones autónomas de mitigación para el operador.
5. **Nivel 5 (Gemelo Autónomo):** El estadio culminante de la Industria 4.0. El sistema posee auto-optimización absoluta, prescindiendo del operador humano para tomar decisiones críticas, ajustar parámetros físicos o ejecutar paradas de emergencia basadas en predicciones algorítmicas de microsegundos.

Máquinas de Estados Finitos (FSM) y Control Cinemático

En el ámbito de la ingeniería de software y el diseño de controladores industriales, una Máquina de Estados Finitos (FSM) es un modelo matemático de computación diseñado para gobernar el comportamiento secuencial de un sistema reactivo. A diferencia de la programación procedural convencional —basada en bucles iterativos (*while/for*) o retrasos forzados de tiempo (*delays*) que bloquean el hilo de ejecución del procesador—, una FSM concibe a la máquina como una entidad que únicamente puede existir en un estado discreto específico en un instante dado ($S_0, S_1, \dots, S_n$).

El motor de transición de la FSM depende exclusivamente de la evaluación continua de "eventos" (entradas de sensores o comandos de red). El sistema permanecerá estático en su estado actual hasta que se cumplan las condiciones estrictas de transición. Este rigor matemático es vital para la simulación precisa de maquinaria neumática. Por ejemplo, la arquitectura física de la empaquetadora incluye un dosificador impulsado por un cilindro de simple o doble efecto que posee una naturaleza inherentemente binaria: carece de posiciones intermedias y se limita a dos estados estacionarios (izquierda y derecha). Modelar este subsistema mediante rutinas basadas en tiempo resulta en errores de colisión en Webots; sin embargo, al implementar una FSM, el algoritmo exige que el estado `DOSIFICANDO_DERECHA` solo proceda hacia `DESCARGA` si el sensor virtual

confirma la llegada del pistón a su final de carrera. Esta topología de software previene las asincronías espaciotemporales, habilita la inyección de fallas lógicas (simulando que el final de carrera nunca se activó) y garantiza que la cinemática de Webots refleje con exactitud la fenomenología real de los actuadores del laboratorio.

Protocolo MQTT y Arquitectura SCADA Perimetral

El *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) es un protocolo de conectividad máquina a máquina (M2M) posicionado como el estándar de oro para el Internet de las Cosas Industrial (IIoT). Operando sobre la capa TCP/IP, MQTT se diferencia radicalmente del protocolo HTTP tradicional por su arquitectura de publicación/suscripción (*Pub/Sub*) sumamente ligera. Esta topología elimina la necesidad de conexiones cliente-servidor persistentes, utilizando en su lugar un elemento centralizado denominado *Broker* (ej. Eclipse Mosquitto).

En el contexto de la empaquetadora, el ESP32 no solicita información continuamente; simplemente “publica” (*publish*) un cambio de estado en un tópico específico (ej. `sensores/tolva/nivel`) de forma asíncrona. Simultáneamente, múltiples clientes, como Node-RED o el script de Webots, pueden “suscribirse” (*subscribe*) a ese tópico para recibir la información de forma instantánea. Esta ligereza de cabeceras de red minimiza la latencia a escasos milisegundos y permite la implementación de Calidad de Servicio (QoS), asegurando la entrega de mensajes críticos incluso en redes inestables.

Acoplado a MQTT, Node-RED actúa como la plataforma de integración visual de flujos de datos (*flow-based programming*). Desarrollado sobre el entorno de ejecución Node.js, permite el desarrollo ágil de sistemas SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos). La conjunción de ambas tecnologías faculta la creación de interfaces de telemetría bidireccionales, gestionando lógicas de enclavamiento (*interlocks*) de hardware y sirviendo de pasarela (*gateway*) entre los mandos del operario humano y el modelo ciberfísico en Webots.

Métricas de Rendimiento Industrial: OEE y MTTR

La justificación de la inversión en tecnología ciberfísica se sustenta en la mejora cuantificable de los indicadores de producción. La métrica globalmente estandarizada por el *Total Productive Maintenance* (TPM) para

evaluar la eficiencia de una planta es la Efectividad Global del Equipo (OEE, por sus siglas en inglés). El OEE revela el porcentaje del tiempo de manufactura que es verdaderamente productivo, y se calcula matemáticamente como el producto de tres índices porcentuales independientes:

$$OEE = Disponibilidad \times Rendimiento \times Calidad \quad (1)$$

Donde:

- **Disponibilidad (Availability):** Mide el impacto de las paradas no planificadas (averías mecánicas) y planificadas (configuración). Se define como el cociente entre el *Tiempo Operativo Real* y el *Tiempo de Producción Planificado*.
- **Rendimiento (Performance):** Evalúa las microparadas y las reducciones de velocidad. Es la relación entre el tiempo de ciclo ideal y el tiempo de ciclo real alcanzado por la máquina. El gemelo digital permite calcular este factor con precisión de milisegundos monitoreando la latencia entre transiciones de la FSM.

Complementariamente, el entorno de simulación permite evaluar la resiliencia del sistema frente a fallas midiendo el **Tiempo Medio de Recuperación (MTTR)**. Este indicador representa el tiempo promedio requerido para diagnosticar, aislar y reparar un componente defectuoso, restaurando el sistema a su estado de operatividad normal. Al inyectar perturbaciones virtuales programadas, el gemelo digital de la empaquetadora extraerá de manera automatizada estas métricas, proporcionando un análisis paramétrico del impacto de las fallas sin arriesgar la línea de producción real.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

Diagnóstico de la Situación Actual

[Analizar el estado inicial del sistema, proceso o infraestructura antes de la implementación del proyecto. Describir cómo funciona actualmente y las principales limitaciones técnicas.]

La empaquetadora de arroz bajo estudio operaba bajo una arquitectura electromecánica heredada (*legacy*), gobernada por un Controlador Lógico Programable (PLC) preexistente. Este sistema gestionaba la secuencia de dosificación neumática y sellado térmico mediante un automatismo rígido, operando como una caja negra aparente de interfaces de red, lo cual imposibilitaba la extracción de telemetría y el monitoreo remoto.

La principal dificultad encontrada durante la fase de diagnóstico fue la total ausencia de documentación técnica, diagramas unifilares o planos neumáticos del fabricante original. Esta carencia exigió la aplicación de técnicas de ingeniería inversa. Mediante el uso de multímetros y herramientas de trazado de continuidad, se identificaron las rutas de energía de los actuadores críticos (pistón dosificador, trampillas y resistencias de sellado) y las lógicas de activación del PLC.

Para dotar al equipo de capacidades IoT sin inhabilitar la infraestructura original, se ejecutó un *bypass* electromecánico paralelo. Las rutas de energía se bifurcaron hacia un banco de relés de estado sólido independientes, comandados por un microcontrolador ESP32. Esta intervención no intrusiva garantiza la integridad del sistema base; si el nodo IoT se desconecta, el PLC *legacy* mantiene intacta su capacidad operativa original. La limitación subsistente radica en la capa de validación lógica: aunque el microcontrolador extrae datos físicos, se requiere la construcción de un entorno virtual para someter el código de control a pruebas de estrés sistémico (fallas neumáticas, variaciones de presión o bloqueos de sensores) sin desgastar los cilindros físicos ni comprometer las resistencias térmicas de la

máquina real.

Metodología de Desarrollo e Implementación

[Describir y justificar la metodología empleada según la naturaleza del proyecto, indicando las fases y actividades a ejecutar.]

La integración de hardware embebido, redes de telecomunicación industrial asíncronas y modelado virtual 3D exige un marco de trabajo riguroso. Se adopta la **Metodología de Diseño de Sistemas Ciberfísicos basada en el Modelo en V (V-Model)**. Esta estructura asocia cada fase de diseño en la rama descendente con una fase de validación técnica estricta en la rama ascendente, mitigando el riesgo de asincronías entre el modelo físico y el virtual.

Las fases de ingeniería se estructuran de la siguiente manera:

1. **Definición Arquitectónica:** Levantamiento del diagrama de estados del hardware y estructuración de las capas ciberfísicas según la norma ISO 23247.
2. **Diseño de Subsistemas:** Modelado cinemático en Webots, programación de la Máquina de Estados Finitos (FSM) en Python y diseño del flujo SCADA en Node-RED.
3. **Implementación e Integración (Capa Física):** Construcción del panel de control IP54, soldadura de instrumentación aislada (optoacopladores) y despliegue del broker MQTT (Mosquitto) para la segregación de tópicos de telemetría.
4. **Verificación (Virtual Commissioning):** Ejecución de la FSM en Webots, inyectando perturbaciones lógicas y evaluando el comportamiento de los actuadores virtuales frente a fluctuaciones de presión neumática.
5. **Validación del Sistema:** Extracción automatizada de registros (*logs*) para el cálculo de latencias de transición y métricas de efectividad mecánica.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

[Describir las técnicas utilizadas para obtener información durante el diagnóstico y la validación del proyecto.]

En la fase de diagnóstico de la capa física, se empleó la **observación directa estructurada** y el **análisis de señales eléctricas**. Estas técnicas permitieron mapear la secuencia electroneumática original, medir los tiempos de ciclo en milisegundos y diseñar el circuito impreso de acoplamiento.

Para la validación algorítmica del gemelo digital, el instrumento central es el **Datalogging automatizado**. El controlador de la Máquina de Estados Finitos embebido en Webots genera archivos de valores separados por comas (CSV). Estos archivos registran marcas de tiempo (*timestamps*) precisas cada vez que el sistema transita entre estados discretos. Los conjuntos de datos generados constituyen la base matemática empírica para calcular las **latencias** cinemáticas y los tiempos medios de recuperación frente a fallos inyectados, fundamentando la efectividad del modelo predictivo.

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

[Enumerar y describir los requerimientos funcionales que la solución debe cumplir.]

- **RF1 - Control Híbrido y Bypass:** El panel físico instrumentado debe permitir la alternancia entre un modo "Manual" (control unitario de relés y ajuste de lotes) y un modo "Automático", aislando estas rutinas de la lógica original del PLC.
- **RF2 - Enclavamiento de Seguridad (*Interlocks*):** El algoritmo debe impedir la activación manual de actuadores si el bucle de producción automático se encuentra en ejecución, bloqueando comandos conflictivos a nivel de software.
- **RF3 - Fidelidad Cinemática Discreta:** El entorno 3D (Webots) debe emular los componentes respetando la naturaleza mecánica original, específicamente la limitación del dosificador neumático impulsado por aire, el cual opera estrictamente en dos posiciones discretas

(izquierda y derecha).

- **RF4 - Secuestro de Señales (Aislamiento Galvánico Virtual):** El enrutador Node-RED debe interceptar las órdenes de control e inyectar un prefijo de simulación (ej. *maquina/simulacion/actuador*) para comandar el gemelo 3D sin accionar los relés físicos.

Requerimientos No Funcionales

[Describir requerimientos relacionados con seguridad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad u otros aplicables.]

- **RNF1 - Latencia de Red Industrial:** El intercambio bidireccional a través del broker MQTT debe operar con una latencia inferior a los 100 milisegundos, asegurando el sincronismo entre el *dashboard* SCADA y la maquinaria.
- **RNF2 - Inmunidad al Ruido Eléctrico:** La instrumentación del microcontrolador debe contar con aislamiento óptico para evitar que el ruido inductivo de los contactores y electroválvulas de la máquina reinicie el procesador perimetral.
- **RNF3 - Eficiencia Computacional:** El script lógico de la simulación debe ejecutarse de forma paralela al motor de físicas de Webots sin saturar los subprocesos de la Unidad Central de Procesamiento (CPU).

Diseño de la Solución

El diseño arquitectónico materializa los requerimientos mediante tres frentes de ingeniería interconectados:

1. **Diseño de Hardware (Capa Física):** La instrumentación del nodo *Edge* requirió una adaptación electrónica para acoplar la lógica de 3.3V del microcontrolador ESP32 con las señales industriales de 12V/24V de la maquinaria. Se implementó una etapa de aislamiento galvánico con optoacopladores PC817 para las entradas de los sensores (ultrasónico e infrarrojos). La alimentación del sistema se resolvió en cascada: una fuente *switching* principal (12V 10A) alimenta la etapa de potencia neumática, mientras que un submódulo Buck XL4015 reduce la tensión a 5V para la placa de control.

El panel de control (estándar IP54) centraliza la interfaz hombre-máquina (HMI). Integra 12 pulsadores de maniobra, un selector de tres posiciones, una parada de emergencia (NC) y un *display* TM1637. Para el lazo cerrado neumático, un sensor analógico industrial (4-20mA) retroalimenta la presión del sistema al ESP32, donde el código aplica un filtro de promedio móvil (*moving average*) para suprimir el ruido electromagnético.

2. Diseño de Enrutamiento y Tópicos (Capa de Red): La comunicación se estructuró sobre el broker Mosquitto mediante un árbol de tópicos estricto. El hardware físico publica telemetría bajo la raíz *maquina/sensor/#* (ej. *maquina/sensor/presion*), enviando cargas útiles (*payloads*) en formato JSON. El servidor Node-RED consume estos datos para renderizar el *dashboard* SCADA. La seguridad operativa se diseñó a nivel de enrutamiento: al activar el *Virtual Commissioning*, Node-RED aplica una máscara a las señales de salida, redirigiendo los comandos del operador hacia la raíz *maquina/simulacion/actuador/#* e ignorando la IP del hardware físico.

3. Diseño Cinemático (Capa Virtual): El modelo 3D en Webots se construyó replicando la volumetría de la empaquetadora. Las restricciones mecánicas se programaron utilizando nodos *SliderJoint* para los pistones. La Máquina de Estados Finitos (FSM) en Python actúa como un *script* supervisor (*Supervisor Controller*) en Webots. Este *script* procesa los tópicos MQTT simulados y aplica ecuaciones de control inverso: modifica la velocidad lineal del *SliderJoint* del dosificador de forma inversamente proporcional a la lectura de la presión virtual, emulando la física del aire comprimido.

Ciclo de Vida de la Comunicación Ciberfísica

El flujo de datos asíncrono se orquesta como se detalla en la Figura 1. El ciclo de muestreo inicia en el ESP32, atraviesa el filtro de tópicos en Node-RED y culmina como un evento de interrupción en el *script* de Webots, el cual acciona la cinemática de la máquina antes de enviar la confirmación de estado (*feedback*) de regreso al SCADA.

Elaborado por: El Autor

Fuente: Elaboración propia

Validación Geométrica del Modelo

El diseño exigió respetar la planimetría original para garantizar que las pruebas de latencia cinemática sean válidas. La Figura ?? demuestra la correspondencia volumétrica y posicional entre los actuadores del equipo

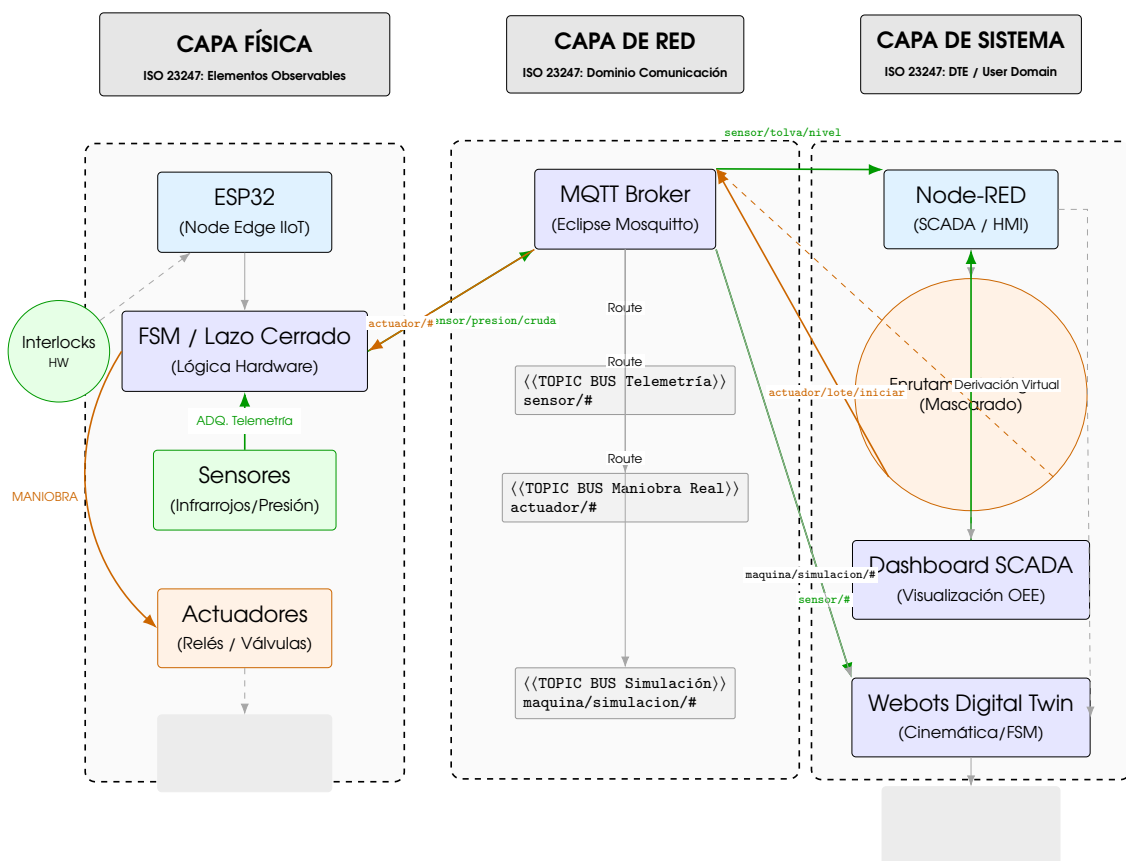


Figura 1: Diagrama de flujo del enrutamiento MQTT entre la Capa Física y el Gemelo Digital.

instrumentalizado y los nodos renderizados en Webots.

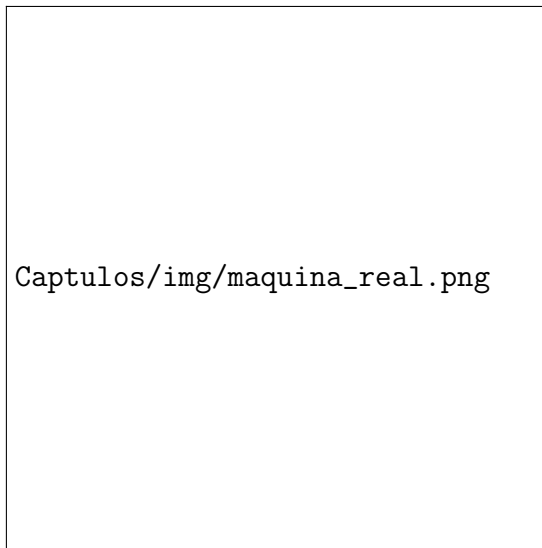


Figura 2: Disposición de actuadores en la empaquetadora real.



Figura 3: Renderizado y restricciones mecánicas en Webots.

Elaborado por: El Autor



Fuente: Capturas del entorno de laboratorio y simulador Webots

Justificación Técnica y Adaptación de Métricas

[Argumentar técnicamente la selección de tecnologías, herramientas, plataformas, equipos o servicios utilizados en el proyecto.]

La selección tecnológica responde a criterios estrictos de viabilidad financiera y eficiencia técnica. El microcontrolador ESP32 [6] proporciona conectividad Wi-Fi embebida y procesamiento *Dual-Core*, capacidades superiores a los microcontroladores de 8 bits tradicionales, permitiendo manejar cálculos analógicos e interrupciones de red simultáneamente. El protocolo MQTT reduce drásticamente el *overhead* de red en comparación con protocolos cliente-servidor (HTTP), asegurando latencias operativas viables para un entorno industrial. La selección de Webots, como motor cinemático, obedece a su capacidad nativa de integrar scripts externos en Python de bajo consumo de CPU, descartando herramientas hiperrealistas que exigirían aceleración por hardware dedicado (GPUs).

En cuanto a la evaluación analítica, la aplicación del estándar de Efectividad Global del Equipo (OEE) exige una medición de Calidad (proporción de unidades defectuosas). Sin embargo, el equipo electromecánico carece de celdas de carga dinámicas o sistemas de visión artificial para el

pesaje automático de alta velocidad. Implementar un módulo de inspección excede el alcance del control cinemático lógico. Por consiguiente, el modelo matemático se ajusta fijando el factor de calidad como ideal constante, derivando en la métrica de **Efectividad Mecánica Operativa (EMO)**. Esta adaptación, descrita en la Ecuación 2, permite evaluar con rigor la eficiencia cinemática del sistema sin requerir hardware de inspección adicional.

$$EMO (\%) = Disponibilidad \times Rendimiento \times 100 \quad (2)$$

De igual forma, la capacidad predictiva del gemelo digital se valida midiendo la resiliencia del sistema ante las inyecciones de fallas virtuales, utilizando la Ecuación 3 para calcular el Tiempo Medio de Recuperación.

$$MTTR = \frac{\sum(T_{Detección} + T_{Aislamiento} + T_{Restauración})}{Número_de_Fallas} \quad (3)$$

Presupuesto y Recursos Económicos

La instrumentación de la capa física, la adecuación del panel de control y el acoplamiento de la sensórica implicaron una inversión económica detallada en la Tabla 2. Los costos reflejados en componentes electrónicos y electromecánicos fueron financiados íntegramente por los autores de la investigación. Asimismo, para el ensamblaje, mecanizado y diagnóstico, se utilizaron herramientas de laboratorio provistas por el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Indoamerica; el valor monetario asignado a estas herramientas corresponde a un cálculo de depreciación por uso durante la vida útil del proyecto, y no a su valor de mercado.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Presupuesto detallado de componentes e instrumentación física.

Componente / Herramienta	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Subtotal (\$)
ESP32 DevKit v1 (38 pines)	2	22.00	44.00
Optoacopladores PC817	10	0.50	5.00
Sensor de presión industrial 4-20mA	1	35.00	35.00
Válvula Reguladora de presión	1	40.00	40.00
Módulo relé 5V/10A 8 canales	1	20.00	20.00
Fuente <i>switching</i> 12V/10A	1	30.00	30.00
Módulo buck XL4015	1	4.00	4.00
Módulo display 4 dígitos 7 segmentos	1	4.50	4.50
Caja para electrónica	1	8.00	8.00
Selector de 3 posiciones	1	3.00	3.00
Botón pulsador NC	1	2.00	2.00
Botones pulsadores industriales	12	0.50	6.00
Resistencias	1	2.00	2.00
Cables jumper M-M y M-H	4	5.00	20.00
Cables AWG 16, 18, 14	1	20.00	20.00
Conectores terminales y cinta aislante	1	17.00	17.00
Vinchas ajustables	1	3.40	3.40
Spray negro para recubrimiento	1	4.30	4.30
Estilete de precisión	1	1.60	1.60
Kit de soldadura	1	12.00	12.00
Gastos de envío e importación	1	35.00	35.00
<i>Taladro</i>	<i>1</i>	<i>10.50</i>	<i>10.50</i>
<i>Multímetro digital</i>	<i>1</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>
<i>Juego Pinzas/Destornilladores</i>	<i>1</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>
Costo Total del Proyecto (\$)			330.30

CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS

Descripción de la Solución

[Presentar detalladamente la solución implementada, indicando los componentes desarrollados, configurados o integrados.]

La solución tecnológica desplegada constituye un Sistema Ciberfísico (CPS) de Nivel 3, estructurado bajo una topología de red distribuida. La arquitectura operativa se divide en tres subsistemas integrados:

1. Subsistema Físico y de Adquisición (Edge): Comprende el panel de control estanco gobernado por el microcontrolador ESP32. A nivel de firmware, el código fue estructurado en C++ utilizando interrupciones de hardware para la lectura del sensor de presión y los sensores infrarrojos. La lógica de control local (*Lazo Cerrado*) evalúa la variable `presion_objetivo` configurada mediante el *display* TM1637 y los pulsadores físicos, accionando el banco de relés de estado sólido para la maniobra de las electroválvulas y las resistencias de sellado térmico.

2. Subsistema de Enrutamiento y SCADA: Desplegado sobre un servidor local ejecutando el entorno de Node.js. Integra el broker de mensajería Eclipse Mosquitto, configurado sin persistencia de sesión para priorizar la baja latencia (QoS 0), y el entorno visual Node-RED. La interfaz Hombre-Máquina en Node-RED consolida velocímetros dinámicos para la telemetría de presión y nivel de tolva, e incorpora la pasarela de enmascaramiento de tópicos (*Topic Masking*) que habilita el modo de simulación segura.

3. Subsistema de Simulación (Gemelo Digital): El núcleo virtual opera sobre el motor de físicas Webots. El modelo tridimensional incluye la parametrización de masas, fricción e inercias de la empaquetadora. El control cinemático se ejecuta a través de un *script* supervisor programado en Python, el cual aloja la Máquina de Estados Finitos (FSM). Este algoritmo consume los *payloads* JSON provenientes de MQTT y aplica ecuaciones de cinemática inversa sobre los nodos `SliderJoint`, traduciendo las varia-

ciones de presión neumática virtual en aceleración o desaceleración de los pistones 3D.

Proceso de Implementación

[Describir paso a paso la ejecución técnica del proyecto, incluyendo desarrollo o configuración, integración de componentes y despliegue en un entorno real o controlado.]

La materialización de la arquitectura se ejecutó de forma secuencial, garantizando el aislamiento de fallas durante el ensamblaje:



1. **Instrumentación Electrónica y Montaje:** Se procedió al mecanizado del panel de control frontal, perforando los alojamientos para la botonera industrial, el selector de modos y la parada de emergencia. Internamente, se soldó la placa de circuito impreso integrando la fuente de alimentación reductora (Buck XL4015) y los bancos de optoacopladores PC817. Finalmente, se ejecutó el cableado estructurado hacia el tablero principal de la empaquetadora, realizando el *bypass* de las señales de 220V hacia los relés de 5V.
2. **Despliegue de la Red Industrial (MQTT y SCADA):** Se instaló y configuró el servicio Mosquitto en la red de área local (LAN). Simultáneamente, se programaron los flujos (*flows*) en Node-RED, estableciendo los nodos de suscripción (`mqtt in`) y publicación (`mqtt out`). Se programaron funciones intermedias en JavaScript para parsear las tramas JSON y enrutar condicionalmente los paquetes hacia la capa física o la capa virtual, dependiendo de la posición del selector del panel.
3. **Modelado Tridimensional en Webots:** Se importó la geometría CAD de la empaquetadora al entorno de Webots. Se configuraron los volúmenes delimitadores (*Bounding Objects*) para el cálculo de colisiones. Especial atención requirió la configuración del nodo cinemático del dosificador, limitando su traslación a dos únicas posiciones discretas (*minStop* y *maxStop*) para replicar la restricción del cilindro neumático real.
4. **Codificación de la Máquina de Estados (FSM):** Se desarrolló el *script* en Python integrando la librería Paho-MQTT. La lógica se estructuró mediante clases, definiendo los estados discretos (*ESPERA*, *ALIMEN-*

TACION, DOSIFICACION_IZQ, DOSIFICACION_DER, SELLADO, DESCARGA). Se programaron las transiciones dependientes del tiempo de simulación y se insertaron rutinas de *Datalogging* para registrar marcas de tiempo exactas (*timestamps*) en archivos CSV locales.

Pruebas y Validación

[Describir las pruebas realizadas para validar el funcionamiento de la solución, tales como pruebas funcionales, integrales, de seguridad, rendimiento o conectividad, según aplique.]

Para garantizar la fiabilidad del entorno predictivo, se establecieron cuatro protocolos de prueba orientados a validar tanto la infraestructura de red como la robustez del modelo matemático:

1. Pruebas de Latencia y Conectividad (M2M): Se ejecutan rutinas de envío de paquetes (*ping/echo*) entre el microcontrolador ESP32 y el servidor MQTT. El objetivo es verificar que el retardo de transmisión y procesamiento (*Round-Trip Time*) se mantenga por debajo de los 100 milisegundos, garantizando que el *dashboard*  Node-RED refleje el estado de la máquina sin desfases temporales críticos.

2. Validación del Aislamiento Galvánico Virtual: Prueba de seguridad funcional. Consiste en activar el modo *Virtual Commissioning* desde el SCADA y enviar comandos de accionamiento a máxima velocidad. La prueba se considera exitosa si el modelo en Webots responde a la cinemática, mientras que los relés físicos y electroválvulas del equipo de laboratorio permanecen en absoluto reposo (cero conmutaciones).

3. Pruebas de Fidelidad Cinemática y Restricción Lógica: Ejecución del bucle automático en el entorno Webots. Se evalúa el comportamiento del dosificador virtual frente a variables fluctuantes. La FSM debe garantizar que el pistón 3D se desplace únicamente entre sus dos posiciones operativas (izquierda y derecha), y que su velocidad de traslación disminuya matemáticamente si la variable de presión simulada desciende por debajo de un umbral nominal (ej. de 40 PSI a 25 PSI).

4. Pruebas de Inyección de Fallas y Resiliencia: Constituyen el núcleo analítico de la investigación. Se introducen bloqueos virtuales durante la simulación (ej. obstrucción de un sensor infrarrojo o caída a cero de la presión neumática). El sistema debe detectar la anomalía, detener la transición de estados de la FSM, generar la alarma correspondiente en el SCADA y

calcular automáticamente el Tiempo Medio de Recuperación (MTTR) en el archivo de registro CSV.

Resultados

[Presentar los resultados obtenidos durante la validación, comparando la situación inicial con la posterior a la implementación. Incluir métricas, indicadores o evidencias.]

Nota de desarrollo: La tabulación de datos, gráficas de latencia, análisis del OEE adaptado (Efectividad Mecánica Operativa) y la cuantificación del MTTR derivados de los protocolos de prueba descritos en la sección anterior se incorporarán en esta sección a la vez concluya la fase de recolección algorítmica de registros (CSV) del entorno de simulación.

Evidencias de la Arquitectura Implementada

Para respaldar visualmente la finalización del montaje electromecánico y el entorno de software, la Figura 4 expone la interfaz de usuario habilitada para el monitoreo.



Figura 4: Interfaz SCADA en Node-RED desplegando telemetría en tiempo real.

Elaborado por: El Autor

Fuente: Captura del entorno de red local

Análisis Cuantitativo de Latencias (Pendiente)

La Tabla 3 centralizará los promedios de tiempo de respuesta de la red MQTT bajo diferentes cargas de estrés.

Tabla 3: Métricas de latencia y disponibilidad de la capa de comunicación M2M.

Métrica de Red	Línea Base (Esperada)	Resultado Experimental
Retardo de propagación MQTT (ms)	¡ 100 ms	[Dato pendiente]
Pérdida de paquetes (%)	¡ 1.0 %	[Dato pendiente]
Tasa de error en tramas JSON (%)	0.0 %	[Dato pendiente]

Elaborado por: El Autor

Fuente: Resultados de pruebas de estrés MQTT

Cronograma y Presupuesto

[Presentar la planificación de las fases de ejecución del proyecto y el detalle de los costos asociados a hardware, licencias, servicios u otros recursos.]

La consolidación y ejecución del proyecto obedeció a una planificación estricta para garantizar la operatividad de los laboratorios. La distribución temporal de las fases de análisis, modelado 3D, desarrollo lógico (FSM) y validación de métricas se ejecutó de acuerdo con el cronograma de 12 semanas establecido originalmente en el Capítulo I.

Respecto a la viabilidad financiera y aprovisionamiento, el desglose económico íntegro de la instrumentación —incluyendo el microcontrolador ESP32, actuadores, aislamiento galvánico, sensórica industrial (4-20mA) y depreciación de herramientas institucionales— fue detallado y justificado en el apartado de diseño técnico (ver *Diseño de la Solución* y Tabla 2 correspondientes al Capítulo II). La optimización presupuestaria se logró mediante el uso exclusivo de software de licencia *Open Source* (Webots, Mosquitto, Node-RED, Python), eliminando costos de licenciamiento y demostrando la viabilidad de modernización ciberfísica en industrias emergentes.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

[Redactar conclusiones basadas en los resultados obtenidos y en el cumplimiento de los objetivos planteados.]

Recomendaciones

[Proponer mejoras, optimizaciones o ampliaciones del proyecto, fundamentadas en el análisis realizado.]

Trabajos Futuros

[Plantear líneas de desarrollo o investigación que puedan derivarse del proyecto implementado.]

[Incluya todas las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Deben estar citadas según normas IEEE y gestionadas mediante un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero.]

BIBLIOGRAFÍA

- [1] F. Tao, J. Cheng, Q. Qi, M. Zhang, H. Zhang, and F. Sui, "Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big data," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 94, pp. 3563–3576, 2018.
- [2] W. Kritzinger, M. Karner, G. Traar, J. Henjes, and W. Sihn, "Digital twin in manufacturing: A categorical literature review and classification," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 51, no. 11, pp. 1016–1022, 2018.
- [3] A. Fuller, Z. Fan, C. Day, and C. Barlow, "Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 108 952–108 971, 2020.
- [4] C. Cimino, E. Negri, and L. Fumagalli, "Review of digital twin applications in manufacturing," *Computers in Industry*, vol. 113, p. 103130, 2019.
- [5] O. Michel, "Cyberbotics Ltd. webots™: professional mobile robot simulation," *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 1, no. 1, p. 39, 2004.
- [6] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

GLOSARIO

[Defina los términos técnicos relevantes utilizados en el documento.]

Término o sigla 1 *[Definición técnica breve y clara.]*

Término o sigla 2 *[Definición técnica breve y clara.]*

ANEXO A

TÍTULO DEL ANEXO A

[Incluya una descripción breve del contenido del anexo. Ejemplo: documentación técnica, diagramas, configuraciones, evidencias o instrumentos aplicados.]

- *[Documentación técnica.]*
- *[Manuales de usuario y administración.]*
- *[Evidencias de pruebas.]*
- *[Autorizaciones y validaciones de la entidad receptora.]*
- *[Repositorio de versionamiento (enlace).]*
- *[Formatos de entrevistas y encuestas aplicadas.]*